

## **1. Elección del tema**

### **1.1 Tema general elegido**

Energías limpias y su impacto ambiental: la minería de litio para la producción de baterías.

### **1.2 Problemática abordada por el grupo**

La extracción del mineral de litio, necesario para la fabricación de baterías en vehículos eléctricos y otras tecnologías, genera importantes impactos ambientales y sociales. La minería a gran escala provoca degradación de ecosistemas, consumo intensivo de agua, contaminación del suelo y del aire, además de afectar directamente a comunidades cercanas a los yacimientos. Si bien los autos eléctricos se presentan como una alternativa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generados por la quema de combustibles fósiles en los vehículos tradicionales, la etapa de producción de las baterías conlleva un costo ambiental y social que muchas veces queda invisibilizado en el discurso de “energía limpia”.

### **1.3 Orientación de la carrera**

Ingeniería en computación

### **1.4 Justificación del tema elegido**

Se eligió este tema porque representa una paradoja central en la transición energética: tecnologías promovidas como “sustentables” dependen de procesos extractivos altamente contaminantes. Analizar la minería asociada a la producción de baterías permite comprender que las soluciones tecnológicas deben evaluarse en todo su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta la disposición final.

## **2 Redacción de objetivos generales y específicos**

### **2.1 Objetivo general del informe técnico**

Analizar de manera integral la minería de litio en Argentina para la producción de baterías, considerando sus impactos ambientales, tecnológicos, políticos-legales, sociales y económicos, con el fin de evaluar tanto sus beneficios como las limitaciones que presenta en el marco de la transición hacia energías limpias.

## 2.2 Objetivos específicos del enfoque tecnológico

- Identificar las tecnologías actuales de extracción y procesamiento de litio en Argentina.
- Investigar alternativas tecnológicas para reducir los efectos ambientales negativos.
- Evaluar el potencial de aplicación de estas tecnologías en Argentina.

## 3 Tipos de audiencia y análisis de su perfil

### 3.1 Destinatarios del informe técnico

El informe técnico estará dirigido a especialistas y profesionales del ámbito tecnológico, especialmente ingenieros y personas involucradas en la minería de litio. Se eligió este grupo de destinatarios porque poseen los conocimientos técnicos necesarios para comprender en profundidad tanto los procesos de extracción y procesamiento del litio actualmente utilizados, como las posibles mejoras que se podrían dar a estas tecnologías. Además, son actores que podrían ayudar con la búsqueda de soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental.

### 3.2 Perfil de la audiencia

**Audiencia:** La audiencia está compuesta por especialistas del ámbito tecnológico (ingenieros, investigadores y profesionales del sector industrial), con formación sólida en ciencias aplicadas, experiencia en el uso y desarrollo de tecnologías emergentes y un alto interés en el punto de vista tecnológico de esta problemática.

**Conocimiento:** Poseen conocimientos técnicos avanzados en procesos industriales, sistemas de energía, informática aplicada y metodologías de innovación tecnológica. Están familiarizados con conceptos de minería, química de materiales y ciclos de vida de productos tecnológicos.

**Estatus:** La audiencia está conformada por profesionales especializados en el área tecnológica, en su mayoría ingenieros e investigadores con experiencia en procesos industriales, energías limpias y desarrollo de nuevas tecnologías. Ocupan posiciones de análisis, diseño, asesoramiento o investigación dentro de instituciones académicas, organismos técnicos y empresas del sector energético.

**Necesidades:** Requieren información detallada, precisa y actualizada sobre las tecnologías de extracción y procesamiento de litio en Argentina, así como sobre alternativas tecnológicas que reduzcan el impacto ambiental. Buscan insumos técnicos que les permitan fundamentar

proyectos de innovación, elaborar propuestas de mejora o respaldar decisiones de inversión en tecnologías sostenibles.

**Actitud:** Se trata de una audiencia crítica y exigente, con alta capacidad de análisis. Se acerca al informe con interés genuino en los aspectos tecnológicos, pero espera rigor científico y claridad en la presentación de los datos. Su predisposición es positiva si el texto cumple con estándares técnicos y aporta valor a su campo de especialidad.

## **4 Lluvia de ideas**

### **4.1 Brainstorming realizado**

Se realizó el tipo de brainstorming individual, ya que debía estar centrado en el enfoque de cada participante, para luego realizar una puesta en conjunto con los demás integrantes del grupo.

### **4.2 10 ideas para el propio enfoque**

Se presentan 10 ideas que se incluirían en el informe técnico, las mismas se encuentran ordenadas según su prioridad.

1. Tecnologías actuales de extracción de litio en Argentina.
2. Eficiencia y limitaciones de las tecnologías existentes.
3. Procesos de refinamiento y purificación del litio.
4. Innovaciones en extracción de litio.
5. Tecnologías de reducción de consumo de agua en la minería de litio.
6. Procesos de reciclaje y reutilización de baterías de litio.
7. Sistemas de monitoreo y control ambiental mediante sensores.
8. Desarrollo de baterías alternativas.
9. Automatización y digitalización en la minería
10. Uso de simulaciones para predecir el impacto de la minería.



## **2. Portal del CONICET**

URL: <https://www.conicet.gov.ar/tag/litio/>

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) es el principal organismo de investigación en Argentina. En su portal institucional cuenta con una sección específica dedicada al litio, donde publica noticias, proyectos científicos, patentes, desarrollos tecnológicos y colaboraciones con universidades y empresas.

- Procesos de Extracción de Litio de sus Depósitos en Salares Argentinos [[LINK](#)] (Hay que pedir una copia)

## **3. Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto (RIDAA)**

URL: <https://ridaa.unq.edu.ar/>

El RIDAA de la Universidad Nacional de Quilmes ofrece acceso abierto a tesis, artículos y trabajos académicos de estudiantes, docentes e investigadores. Es una fuente confiable y académica, que permite acceder a documentos con análisis profundos y sustentados en investigación de campo, útiles para comprender cómo evolucionaron los métodos de extracción, el rol de la maquinaria empleada y el impacto sobre las comunidades.

- Puna, litio y agua: estimaciones preliminares para reflexionar sobre el impacto en el recurso hídrico [[LINK](#)]
- Litio en Argentina: de insumo crítico a commodity minero: trayectoria socio-técnica de los yacimientos litíferos de la Puna [[LINK](#)]

## **4. Revistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)**

URL: <https://revistas.unlp.edu.ar/>

Las revistas científicas de la UNLP agrupan publicaciones revisadas por pares en diversas áreas, incluyendo ingeniería, tecnología y políticas públicas. Allí se encuentran artículos de investigación sobre minería, energías limpias y litio que provienen de investigadores de la propia universidad o de instituciones asociadas como el CONICET.

- Ciencia Tecnología y Política - (Página 37) El litio en Argentina. Impacto productivo y políticas científico-tecnológicas [[LINK](#)]

## **5. Biblioteca del estado**

URL: <https://www.argentina.gob.ar/buscar>

URL SEGEMAR: <https://www.argentina.gob.ar/economia/segemar>

El portal oficial del Estado argentino publica documentos oficiales, estadísticas y reportes técnicos. Sirve como complemento a las publicaciones académicas, brindando información técnica y de políticas públicas. También está la sección del SEGEMAR, el Servicio Geológico Minero Argentino

- Informes de cadenas de valor – Minería de litio – mayo 2024 [[LINK](#)]
- MAPA DEL LITIO EN SALMUERAS DEL NOROESTE ARGENTINO [[LINK](#)]

## **2.2 Por orden de accesibilidad**

### **1. Google Scholar**

Es la más accesible porque no requiere registro ni permisos; cualquier persona puede ingresar y realizar búsquedas de artículos.

### **2. Biblioteca del Estado**

Acceso libre y público a documentos oficiales en formato PDF desde el portal gubernamental.

### **3. Portal del CONICET**

También de acceso libre, pero la información está más organizada en noticias y proyectos específicos, por lo que requiere mayor búsqueda interna. Puede requerir pedir acceso a una copia de un archivo.

### **4. Repositorio RIDAA – UNQ**

Si bien es de acceso abierto, puede requerir identificar y descargar tesis específicas, lo cual puede ser un poco menos inmediato que en las fuentes anteriores.

### **5. Revistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)**

Son de acceso abierto, aunque algunos artículos pueden requerir navegación más técnica dentro del sitio para encontrar lo buscado. No es intuitiva la interfaz de búsqueda.

## **2.3 Palabras clave**

Minería de litio en Argentina

Refinamiento de litio

Tecnologías de extracción de litio

Consumo de agua minería de litio

Monitoreo ambiental minería

Baterías alternativas

Simulación minería de litio

## **3 Estilos del lenguaje**

### **3.1 Lenguaje formal**

“Las tecnologías actuales de extracción de litio en Argentina presentan limitaciones en la eficiencia y en el consumo de agua, lo que exige el desarrollo de alternativas más sostenibles.”

### **3.1 Lenguaje coloquial**

“Las formas que se usan hoy para sacar litio en Argentina gastan mucha agua y no son tan buenas, por eso habría que buscar otras más amigables con el ambiente.”

### **3.2 Voz activa**

“Los ingenieros desarrollaron un nuevo sistema de extracción directa de litio que reduce el consumo de agua.”

### **3.2 Voz pasiva**

“Un nuevo sistema de extracción directa de litio fue desarrollado por ingenieros para reducir el consumo de agua.”

### **3.3 Primera persona**

“En este trabajo analizamos las tecnologías emergentes para el reciclaje de baterías de litio.”

### **3.3 Tercera persona**

“Este trabajo analiza las tecnologías emergentes para el reciclaje de baterías de litio.”

## **4 Tipos de información**

### **4.1 Hecho, inferencia y opinión**

En Argentina, la minería de litio se concentra principalmente en los salares de la Puna, ubicados en Jujuy, Salta y Catamarca. Según datos del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), más del 60% de los proyectos de extracción se desarrollan en estas provincias.

Si las actuales tecnologías de extracción continúan utilizándose sin mejoras significativas, es probable que el consumo intensivo de agua genere una presión creciente sobre los ecosistemas áridos de la región, afectando tanto a la biodiversidad como a las comunidades locales que dependen de ese recurso.

La sostenibilidad de la minería de litio en Argentina dependerá de la incorporación de tecnologías más eficientes en el uso del agua y de la implementación de un marco regulatorio más estricto que equilibre el desarrollo económico con la protección ambiental.

### **4.1 Criterio de Orden**

El hecho en el primer párrafo se organiza con un criterio espacial, porque ubica la actividad en un territorio determinado, las provincias del norte argentino.

La inferencia que se relató en el segundo párrafo sigue un criterio lógico porque plantea una situación hipotética sin relación directa.

En el tercer párrafo la opinión se redactó con un criterio jerárquico ya que se priorizó el factor que se considera mas relevante, la incorporación de tecnologías más eficientes, y luego se explicó el siguiente factor, considerado menos crítico, la implementación de un marco regulatorio.